# CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

**Chapitre 3 — Polynômes du second degré**

1re STI2D

## I — Fonction polynôme du second degré

### Exercice 01 — Est-ce un trinôme ?

Une fonction polynôme du second degré s'écrit $ax^2+bx+c$ avec $a \neq 0$. Quand il y a des parenthèses, on développe d'abord. *méthode 1 du cours*

**a)**

$f(x)=3x^2-2x+5$ : oui, avec $a=3$, $b=-2$ et $c=5$. *chaque coefficient avec son signe*

**b)**

$g(x)=4x+1$ : non, il n'y a pas de terme en $x^2$ ; c'est une fonction affine. *$a=0$*

**c)**

$h(x)=-x^2+6$ : oui, avec $a=-1$, $b=0$ et $c=6$. *$-x^2=-1\times x^2$ ; pas de terme en $x$ : $b=0$*

**d)**

$k(x)=2x^3+x^2-1$ : non, il y a un terme en $x^3$. *le plus grand exposant doit être 2*

**e)**

$l(x)=(x+2)(x-4)$ *des parenthèses : on développe*

$l(x)=x^2-4x+2x-8$ *quatre produits*

$l(x)=x^2-2x-8$ *on réduit : $-4x+2x=-2x$*

Oui, avec $a=1$, $b=-2$ et $c=-8$.

**f)**

$m(x)=x^2-(x-1)^2$ *on recopie*

$m(x)=x^2-(x^2-2x+1)$ *identité remarquable, entre parenthèses*

$m(x)=x^2-x^2+2x-1$ *le $-$ devant la parenthèse change tous les signes*

$m(x)=2x-1$ *les $x^2$ s'éliminent*

*$a=0$*

Non : $m$ est une fonction affine.

→ *Erreur fréquente en f) : écrire $x^2-x^2-2x+1$ en oubliant de changer tous les signes de la parenthèse.*

### Exercice 02 — Lire les coefficients

On lit chaque coefficient *avec son signe* ; un terme absent a un coefficient nul. *méthode 1 du cours*

$f(x)=3x^2-4x+2$

$a=3$, $b=-4$, $c=2$.

$g(x)=-x^2+5x$

$a=-1$, $b=5$, $c=0$. *$-x^2=-1\times x^2$ ; pas de nombre seul : $c=0$*

$h(x)=x^2-16$

$a=1$, $b=0$, $c=-16$. *$x^2=1\times x^2$ ; pas de terme en $x$ : $b=0$*

$k(x)=-2x^2+7$

$a=-2$, $b=0$, $c=7$.

$l(x)=\frac{1}{3}x^2+x-4$

$a=\dfrac{1}{3}$, $b=1$, $c=-4$. *$x=1\times x$*


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$m(x) = 6 - 3x - x^2$

On range d'abord : $m(x) = -x^2 - 3x + 6$. Donc $a = -1$, $b = -3$, $c = 6$. *a est devant $x^2$, quelle que soit sa place*

$n(x) = -x^2 + 2x - 5$

$a = -1$, $b = 2$, $c = -5$.

$p(x) = 5x^2$

$a = 5$, $b = 0$, $c = 0$. *c'est bien un trinôme : seul a doit être non nul*

→ *Erreur fréquente pour m : prendre $a = 6$ parce que 6 est écrit en premier.*

## Exercice 03 — Développer d'abord

On développe, on réduit et on range : $x^2$, puis $x$, puis le nombre seul. Si les $x^2$ s'éliminent, ce n'est pas un trinôme. *méthode 1 du cours*

$f$

$f(x) = (x+3)(x-4)$ *on recopie*

$f(x) = x^2 - 4x + 3x - 12$ *quatre produits*

$f(x) = x^2 - x - 12$ $-4x + 3x = -x$

Trinôme : $a = 1$, $b = -1$, $c = -12$.

$g$

$g(x) = (3x-2)(x+1)$ *on recopie*

$g(x) = 3x^2 + 3x - 2x - 2$ *quatre produits*

$g(x) = 3x^2 + x - 2$ $3x - 2x = x$

Trinôme : $a = 3$, $b = 1$, $c = -2$.

$h$

$h(x) = (x-2)^2 + 5$ *on recopie*

$h(x) = x^2 - 4x + 4 + 5$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$h(x) = x^2 - 4x + 9$

Trinôme : $a = 1$, $b = -4$, $c = 9$.

$k$

$k(x) = 2(x+3)^2 - 1$ *on recopie*

$k(x) = 2\left(x^2 + 6x + 9\right) - 1$ *le carré d'abord, entre parenthèses*

$k(x) = 2x^2 + 12x + 18 - 1$ *puis on multiplie par 2*

$k(x) = 2x^2 + 12x + 17$

Trinôme : $a = 2$, $b = 12$, $c = 17$.

$l$

$l(x) = (x+3)^2 - (x-3)^2$ *on recopie*

$l(x) = x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 6x + 9)$ *deux identités remarquables*

$l(x) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9$ *le $-$ change tous les signes*

$l(x) = 12x$

Pas un trinôme : les $x^2$ s'éliminent. $a = 0$

$m$

$m(x) = (3x+1)^2 - 9x^2$ *on recopie*

$m(x) = 9x^2 + 6x + 1 - 9x^2$ $(3x)^2 = 9x^2$

$m(x) = 6x + 1$

Pas un trinôme : les $x^2$ s'éliminent. $a = 0$

→ *Erreur fréquente : $(x-2)^2 = x^2 + 4$. Le carré d'une différence a trois termes, dont le double produit $-4x$.*

## Exercice 04 — Calculer des images

On remplace $x$ par le nombre, entre parenthèses s'il est négatif, puis on calcule : les puissances d'abord, puis les produits. *priorités de calcul*

**1)**

$f(0) = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1$ *on remplace $x$ par 0*

$f(0) = 1$ *l'image de 0 est toujours c*

$f(1) = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1$

$f(1) = 3 - 2 + 1 = 2$

$f(-2) = 3 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1$ *$-2$ entre parenthèses*

$f(-2) = 12 + 4 + 1 = 17$ *$(-2)^2 = 4$ et $-2 \times (-2) = +4$*

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{3} + 1$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 1$ $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{3}{3}$ $3 \times \frac{1}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ ; $1 = \frac{3}{3}$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$

**2)**

$g(2) = -2^2 + 6 \times 2$ *$-2^2 = -4$ : le carré porte sur 2 seulement*

$g(2) = -4 + 12 = 8$

$g(-1) = -(-1)^2 + 6 \times (-1)$ *$-(-1)^2 = -1$*

$g(-1) = -1 - 6 = -7$

$g(7) = -7^2 + 6 \times 7$

$g(7) = -49 + 42 = -7$

$g\left(\frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 6 \times \frac{1}{2}$

$g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + 3$

$g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{12}{4} = \frac{11}{4}$ $3 = \frac{12}{4}$

**3)**

$g(-1) = g(7) = -7$ : deux nombres différents ont la même image. *on l'expliquera avec la courbe (partie VII) : $-1$ et 7 sont à égale distance de 3*

*→ Erreur fréquente : $(-2)^2 = -4$. Le carré d'un nombre négatif est positif : $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$. En revanche, $-x^2$ pour $x = -1$ donne $-(-1)^2 = -1$.*

# II — Forme factorisée et racines

## Exercice 05 — De la forme factorisée à la forme développée

On développe d'abord les deux parenthèses, puis on multiplie par le nombre devant. *méthode 2 du cours*

*f*

$f(x) = 3(x-2)(x+1)$ *on recopie*

$f(x) = 3\left(x^2 + x - 2x - 2\right)$ *les deux parenthèses d'abord*

$f(x) = 3\left(x^2 - x - 2\right)$

$f(x) = 3x^2 - 3x - 6$ *puis on multiplie par 3*

*g*

$g(x) = -(x+3)(x-4)$ *on recopie*

$g(x) = -\left(x^2 - 4x + 3x - 12\right)$ *les deux parenthèses d'abord*

$g(x) = -\left(x^2 - x - 12\right)$

$g(x) = -x^2 + x + 12$ *le − change tous les signes*

*h*

$h(x) = 2(x+4)(x+1)$ *on recopie*

$h(x) = 2\left(x^2 + x + 4x + 4\right)$

$h(x) = 2\left(x^2 + 5x + 4\right)$

$h(x) = 2x^2 + 10x + 8$ *puis on multiplie par 2*

*k*

$k(x) = -3(x-1)(x-2)$ *on recopie*

$k(x) = -3\left(x^2 - 2x - x + 2\right)$ $(-1) \times (-2) = +2$

$k(x) = -3\left(x^2 - 3x + 2\right)$

$k(x) = -3x^2 + 9x - 6$ *puis on multiplie par −3*

→ *Erreur fréquente : multiplier le nombre devant par les* deux *parenthèses,* $3(x-2)(x+1) = (3x-6)(3x+3)$. *Le 3 ne multiplie qu'une fois.*

## Exercice 06 — Équations produit

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul ; un nombre comme −3 ou −4 ne s'annule jamais. *méthode 2 du cours*

**a)**

$(x-5)(x+2) = 0$ *on recopie*

$x - 5 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 2 = 0$ *produit nul*

$x = 5 \quad \text{ou} \quad x = -2$

$S = \{-2\,;5\}$. *on range les solutions dans l'ordre croissant*

**b)**

$-3(x+4)(2x-3) = 0$ *on recopie*

$x + 4 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x - 3 = 0$ *le facteur −3 ne s'annule pas*

$x = -4 \quad \text{ou} \quad 2x = 3$

$x = -4 \quad \text{ou} \quad x = \dfrac{3}{2}$ *on divise par 2*

$S = \left\{-4\,;\frac{3}{2}\right\}$.

**c)**

$-4(x+3)(x+7) = 0$ *on recopie*

$x + 3 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 7 = 0$ *le facteur −4 ne s'annule pas*

$x = -3 \quad \text{ou} \quad x = -7$

$S = \{-7\,;-3\}$.

**d)**

$x(2x-8)=0$ *on recopie*

$x=0$ ou $2x-8=0$ *le premier facteur est $x$*

$x=0$ ou $2x=8$

$x=0$ ou $x=4$

$S=\{0;4\}$.

→ *En d), on n'oublie pas la solution 0 : le facteur $x$ s'annule en 0.*

## Exercice 07 — Lire les racines

Dans $a(x-x_1)(x-x_2)$, les racines se lisent en changeant le signe : dans $(x-3)$, la racine est 3 ; dans $(x+4)$, elle est $-4$. *propriété 1 du cours*

$f(x)=(x-3)(x+4)$

Racines $3$ et $-4$.

$g(x)=2(x+2)(x-6)$

Racines $-2$ et $6$. *le 2 devant ne s'annule pas*

$h(x)=-3(x-5)(x+1)$

Racines $5$ et $-1$.

$k(x)=(3x-1)(x+2)$

$3x-1=0$ donne $3x=1$, soit $x=\dfrac{1}{3}$. Racines $\dfrac{1}{3}$ et $-2$. *devant $x$, il y a 3 : on ne lit pas directement*

$l(x)=4(x+3)(x+5)$

Racines $-3$ et $-5$.

$m(x)=-(x+5)(x-5)$

Racines $-5$ et $5$.

$n(x)=x(x-7)$

Racines $0$ et $7$. *$x=x-0$ : racine 0*

$p(x)=2(x+1)(x+6)$

Racines $-1$ et $-6$.

→ *Contrôle : on remplace $x$ par la racine trouvée, une parenthèse doit valoir 0. Pour $k$ : $3\times\frac{1}{3}-1=0$.*

## Exercice 08 — Les deux formes d'une même fonction

**1)**

$f(x)=3(x+1)(x-2)$ *on recopie*

$f(x)=3\left(x^2-2x+x-2\right)$ *les deux parenthèses d'abord*

$f(x)=3\left(x^2-x-2\right)$

$f(x)=3x^2-3x-6$ *puis on multiplie par 3*

**2)**

$f(0)=3\times(0+1)\times(0-2)$ *avec la forme factorisée*

$f(0)=3\times1\times(-2)=-6$

$f(0)=3\times0^2-3\times0-6$ *avec la forme développée*

$f(0)=-6$

Les deux formes donnent $f(0)=-6$. *c'est un contrôle du développement*

**3)**

Racines : $-1$ et $2$. *lues sur la forme factorisée, en changeant le signe*

$3(x+1)(x-2)=0$ *on résout avec la forme factorisée*

$x+1=0 \quad$ ou $\quad x-2=0$ *produit nul*

$S=\{-1\,;2\}$. *les solutions de $f(x)=0$ sont les racines*

**4)**

*le nombre devant les parenthèses est a*

Oui : sa forme développée est $3x^2-3x-6$, avec $a=3$.

→ *Chaque forme a son usage : la forme factorisée pour les racines, la forme développée pour lire a, b et c.*

## III — Le discriminant

### Exercice 09 — Calculer un discriminant

On lit $a$, $b$ et $c$ avec leur signe, puis on écrit $\Delta=b^2-4ac$ en mettant les nombres négatifs entre parenthèses. *méthode 3 du cours*

$\Delta_f=(-2)^2-4\times1\times(-15)$ $a=1, b=-2, c=-15$

$\Delta_f=4+60=64$ $\Delta_f>0$

$\Delta_g=2^2-4\times1\times(-15)$ $a=1, b=2, c=-15$

$\Delta_g=4+60=64$ $\Delta_g>0$

$\Delta_h=2^2-4\times1\times15$ $a=1, b=2, c=15$

$\Delta_h=4-60=-56$ $\Delta_h<0$

$\Delta_k=2^2-4\times(-1)\times(-15)$ $a=-1, b=2, c=-15$

$\Delta_k=4-60=-56$ $-4\times(-1)\times(-15)=-60$ : $\Delta_k<0$

$\Delta_l=(-12)^2-4\times4\times9$ $a=4, b=-12, c=9$

$\Delta_l=144-144=0$

$\Delta_m=(-10)^2-4\times25\times1$ $a=25, b=-10, c=1$

$\Delta_m=100-100=0$

$\Delta_n=5^2-4\times(-2)\times(-3)$ $a=-2, b=5, c=-3$

$\Delta_n=25-24=1$ $\Delta_n>0$

$\Delta_p=4^2-4\times(-3)\times(-2)$ $a=-3, b=4, c=-2$

$\Delta_p=16-24=-8$ $\Delta_p<0$

$\Delta_q=7^2-4\times(-2)\times(-3)$ $a=-2, b=7, c=-3$

$\Delta_q=49-24=25$ $\Delta_q>0$

→ *$b^2$ est toujours positif : $(-2)^2=4$. Le signe de $-4ac$ dépend des signes de a et de c : s'ils sont de même signe, $-4ac$ est négatif (h, k, l, m, n, p, q).*

→ *Erreur fréquente : écrire $-2^2$ au lieu de $(-2)^2$ ; la calculatrice donne alors $-4$.*

### Exercice 10 — Combien de racines ?

Le signe de $\Delta$ donne le nombre de racines : deux si $\Delta>0$, une seule si $\Delta=0$, aucune si $\Delta<0$. *propriété 2 du cours*

$\Delta_f = 5^2 - 4 \times 1 \times 4$ $a = 1, b = 5, c = 4$
$\Delta_f = 25 - 16 = 9$ $\Delta_f > 0$ : *deux racines*

$\Delta_g = 4^2 - 4 \times 1 \times 5$ $a = 1, b = 4, c = 5$
$\Delta_g = 16 - 20 = -4$ $\Delta_g < 0$ : *aucune racine*

$\Delta_h = (-8)^2 - 4 \times 1 \times 7$ $a = 1, b = -8, c = 7$
$\Delta_h = 64 - 28 = 36$ $\Delta_h > 0$ : *deux racines*

$\Delta_k = 6^2 - 4 \times 9 \times 1$ $a = 9, b = 6, c = 1$
$\Delta_k = 36 - 36 = 0$ $\Delta_k = 0$ : *une seule racine*

$\Delta_l = 5^2 - 4 \times 2 \times 3$ $a = 2, b = 5, c = 3$
$\Delta_l = 25 - 24 = 1$ $\Delta_l > 0$ : *deux racines*

$\Delta_m = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times (-2)$ $a = -3, b = -1, c = -2$
$\Delta_m = 1 - 24 = -23$ $\Delta_m < 0$ : *aucune racine*

→ *Pour $l$, $\Delta_l = 1$ est petit mais positif : il y a bien deux racines. Seul le* signe *de $\Delta$ compte.*

## Exercice 11 — Quand $b$ ou $c$ est nul

Un terme absent a un coefficient nul : si $b = 0$, $\Delta = -4ac$ ; si $c = 0$, $\Delta = b^2$. *méthode 3 du cours*

$\Delta_f = 0^2 - 4 \times 1 \times (-25)$ $a = 1, b = 0, c = -25$
$\Delta_f = 100$ $\Delta_f > 0$ : *deux racines*

$\Delta_g = 0^2 - 4 \times (-3) \times 12$ $a = -3, b = 0, c = 12$
$\Delta_g = 144$ $\Delta_g > 0$ : *deux racines*

$\Delta_h = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 0$ $a = 2, b = -7, c = 0$
$\Delta_h = 49$ $\Delta_h > 0$ : *deux racines*

$\Delta_k = 6^2 - 4 \times (-1) \times 0$ $a = -1, b = 6, c = 0$
$\Delta_k = 36$ $\Delta_k > 0$ : *deux racines*

$\Delta_l = 0^2 - 4 \times (-2) \times (-5)$ $a = -2, b = 0, c = -5$
$\Delta_l = -40$ $\Delta_l < 0$ : *aucune racine*

$\Delta_m = 0^2 - 4 \times 4 \times 1$ $a = 4, b = 0, c = 1$
$\Delta_m = -16$ $\Delta_m < 0$ : *aucune racine*

→ *Quand $c = 0$ ($h$ et $k$), $\Delta = b^2$ est toujours positif (ou nul) : il y a toujours la racine 0, puisqu'on peut factoriser par $x$.*

→ *Erreur fréquente pour $g$ : prendre $b = 12$. Le nombre seul est $c$ ; il n'y a pas de terme en $x$, donc $b = 0$.*

# IV — Racines et équations du second degré

## Exercice 12 — Deux racines

On calcule $\Delta$ ; ici $\Delta > 0$, donc deux solutions : $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. *méthode 4 du cours*

**a)**

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-15)$ $a = 1, b = -2, c = -15$

$\Delta = 4 + 60 = 64$ $\Delta > 0$ : *deux solutions ;* $\sqrt{64} = 8$

$x_1 = \dfrac{2-8}{2} = -3$ $-b = 2$ *et* $2a = 2$

$x_2 = \dfrac{2+8}{2} = 5$

$S = \{-3\,;5\}$. *contrôle :* $(-3)^2 - 2 \times (-3) - 15 = 0$

**b)**

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2)$ $a = 2, b = 3, c = -2$

$\Delta = 9 + 16 = 25$ $\sqrt{25} = 5$

$x_1 = \dfrac{-3-5}{4} = -2$ $2a = 4$

$x_2 = \dfrac{-3+5}{4} = \dfrac{1}{2}$ $\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$

$S = \{-2\,;\frac{1}{2}\}$.

**c)**

$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 3 \times 5$ $a = 3, b = -8, c = 5$

$\Delta = 64 - 60 = 4$ $\sqrt{4} = 2$

$x_1 = \dfrac{8-2}{6} = 1$ $-b = 8$ *et* $2a = 6$

$x_2 = \dfrac{8+2}{6} = \dfrac{5}{3}$ $\dfrac{10}{6} = \dfrac{5}{3}$

$S = \{1\,;\frac{5}{3}\}$.

**d)**

$\Delta = 7^2 - 4 \times (-1) \times (-12)$ $a = -1, b = 7, c = -12$

$\Delta = 49 - 48 = 1$ $\sqrt{1} = 1$

$x_1 = \dfrac{-7-1}{-2} = 4$ $2a = -2$ : *on divise par un négatif*

$x_2 = \dfrac{-7+1}{-2} = 3$

$S = \{3\,;4\}$. *on range les solutions dans l'ordre croissant*

→ *Erreur fréquente : oublier le signe de* $-b$. *Si* $b = -2$, *alors* $-b = 2$.

→ *Avec* $a < 0$ *(en d), le dénominateur* $2a$ *est négatif :* $x_1$ *est alors la plus grande solution.*

## Exercice 13 — Les trois cas

Le signe de $\Delta$ dit le cas : deux solutions, une seule $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$, ou aucune. *théorème 1 du cours*

**a)**

$\Delta = (-20)^2 - 4 \times 4 \times 25$ $a = 4, b = -20, c = 25$

$\Delta = 400 - 400 = 0$ $\Delta = 0$ : *une seule solution*

$x_0 = \dfrac{20}{8} = \dfrac{5}{2}$ $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$, *avec* $2a = 8$

$S = \{\frac{5}{2}\}$.

**b)**

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 4$ $a = 1, b = 2, c = 4$

$\Delta = 4 - 16 = -12$ $\Delta < 0$

$S = \varnothing$. *aucune solution*

**c)**

$\Delta = 2^2 - 4 \times (-3) \times (-5)$ $a = -3, b = 2, c = -5$

$\Delta = 4 - 60 = -56$ $\Delta < 0$

$S = \varnothing$. *aucune solution*

**d)**

$\Delta = 8^2 - 4 \times 1 \times 16$ $a = 1, b = 8, c = 16$

$\Delta = 64 - 64 = 0$ $\Delta = 0$ *: une seule solution*

$x_0 = \dfrac{-8}{2} = -4$ $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$

$S = \{-4\}$.

**e)**

$\Delta = 1^2 - 4 \times 6 \times (-2)$ $a = 6, b = 1, c = -2$

$\Delta = 1 + 48 = 49$ $\Delta > 0$ *: deux solutions ;* $\sqrt{49} = 7$

$x_1 = \dfrac{-1-7}{12} = -\dfrac{2}{3}$ $\dfrac{-8}{12} = -\dfrac{2}{3}$

$x_2 = \dfrac{-1+7}{12} = \dfrac{1}{2}$ $\dfrac{6}{12} = \dfrac{1}{2}$

$S = \left\{-\frac{2}{3}\,;\frac{1}{2}\right\}$.

**f)**

$\Delta = 5^2 - 4 \times (-2) \times (-2)$ $a = -2, b = 5, c = -2$

$\Delta = 25 - 16 = 9$ $\Delta > 0$ *: deux solutions ;* $\sqrt{9} = 3$

$x_1 = \dfrac{-5-3}{-4} = 2$ $2a = -4$

$x_2 = \dfrac{-5+3}{-4} = \dfrac{1}{2}$

$S = \left\{\frac{1}{2}\,;2\right\}$.

→ *En a) et d),* $\Delta = 0$ *annonce un carré :* $4x^2 - 20x + 25 = (2x-5)^2$ *et* $x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$.

## Exercice 14 — Sans discriminant

Pas de terme en $x$ : on isole $x^2$, ou on reconnaît une différence de deux carrés. Pas de nombre seul : on factorise par $x$. *méthode 4 du cours, cas e)*

**a)**

$x^2 - 7 = 0$ *on recopie*

$x^2 = 7$ *on ajoute 7*

$x = -\sqrt{7}$ ou $x = \sqrt{7}$ $7 > 0$ *: deux solutions*

$S = \left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}$.

**b)**

$2x^2 - 9x = 0$ *on recopie*

$x(2x-9) = 0$ *facteur commun $x$*

$x = 0 \quad \text{ou} \quad 2x - 9 = 0$ *produit nul*

$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \dfrac{9}{2}$

$S = \{0\,;\frac{9}{2}\}$.

**c)**

$x^2 - 64 = 0$ *on recopie*

$(x-8)(x+8) = 0$ *$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, avec $64 = 8^2$*

$x - 8 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 8 = 0$ *produit nul*

$S = \{-8\,;8\}$.

**d)**

$9x^2 - 4 = 0$ *on recopie*

$(3x-2)(3x+2) = 0$ *$9x^2 = (3x)^2$ et $4 = 2^2$*

$3x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x + 2 = 0$ *produit nul*

$x = \dfrac{2}{3} \quad \text{ou} \quad x = -\dfrac{2}{3}$

$S = \{-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\}$.

**e)**

$3x^2 + 12x = 0$ *on recopie*

$3x(x+4) = 0$ *facteur commun $3x$*

$3x = 0 \quad \text{ou} \quad x + 4 = 0$ *produit nul*

$S = \{-4\,;0\}$.

**f)**

$x^2 + 9 = 0$ *on recopie*

$x^2 = -9$ *on retranche 9*

$S = \varnothing$. *un carré n'est jamais négatif*

→ *Erreur fréquente en b) : diviser par $x$ et « perdre » la solution 0. On factorise, on ne divise pas par $x$.*

→ *En a), $x^2 = 7$ a deux solutions : on n'oublie pas $-\sqrt{7}$.*

## Exercice 15 — Tout ramener d'un côté

On développe s'il le faut, puis on met tout dans le membre de gauche pour se ramener à $ax^2 + bx + c = 0$. *méthode 4 du cours, cas d)*

**a)**

$3x^2 + 2x - 1 = 2x^2 + 7$ *on recopie*

$x^2 + 2x - 8 = 0$ *on retranche $2x^2$ et 7*

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-8)$

$\Delta = 4 + 32 = 36$ $\sqrt{36} = 6$

$x_1 = \dfrac{-2-6}{2} = -4$

$x_2 = \dfrac{-2+6}{2} = 2$

$S = \{-4\,;2\}$.

**b)**

$x(x+3) = -(2x+6)$ *on recopie*

$x^2 + 3x = -2x - 6$ *on développe les deux membres*

$x^2 + 5x + 6 = 0$ *on ajoute $2x$ et $6$*

$\Delta = 5^2 - 4 \times 1 \times 6$

$\Delta = 25 - 24 = 1$

$x_1 = \dfrac{-5-1}{2} = -3$

$x_2 = \dfrac{-5+1}{2} = -2$

$S = \{-3\,;-2\}$.

**c)**

$x^2 - 3x + 7 = 5$ *on recopie*

$x^2 - 3x + 2 = 0$ *on retranche $5$*

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2$

$\Delta = 9 - 8 = 1$

$x_1 = \dfrac{3-1}{2} = 1$

$x_2 = \dfrac{3+1}{2} = 2$

$S = \{1\,;2\}$.

**d)**

$(x+2)(x-3) = 6$ *on recopie*

$x^2 - 3x + 2x - 6 = 6$ *on développe*

$x^2 - x - 12 = 0$ *on retranche $6$*

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-12)$

$\Delta = 1 + 48 = 49$ $\sqrt{49} = 7$

$x_1 = \dfrac{1-7}{2} = -3$

$x_2 = \dfrac{1+7}{2} = 4$

$S = \{-3\,;4\}$. *contrôle : $(-3+2) \times (-3-3) = 6$*

*→ En d), on ne résout pas « $x + 2 = 6$ ou $x - 3 = 6$ » : la règle du produit nul ne marche que si le produit vaut $0$.*

## Exercice 16 — Racines d'une fonction

Les racines de $f$ sont les solutions de $f(x) = 0$ : on résout avec $\Delta$. *méthode 4 du cours*

**a)**

$\Delta = (-9)^2 - 4 \times 1 \times 20$ *$a = 1$, $b = -9$, $c = 20$*

$\Delta = 81 - 80 = 1$

$x_1 = \dfrac{9-1}{2} = 4$

$x_2 = \dfrac{9+1}{2} = 5$

$f$ a deux racines : 4 et 5.

**b)**

$\Delta = 3^2 - 4 \times (-3) \times 18$ $a = -3, b = 3, c = 18$

$\Delta = 9 + 216 = 225$ $\sqrt{225} = 15$

$x_1 = \dfrac{-3 - 15}{-6} = 3$ $2a = -6$

$x_2 = \dfrac{-3 + 15}{-6} = -2$

$g$ a deux racines : $-2$ et $3$.

**c)**

$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 7$ $a = 1, b = 4, c = 7$

$\Delta = 16 - 28 = -12$ $\Delta < 0$

$h$ n'a aucune racine.

**d)**

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 9 \times 1$ $a = 9, b = -6, c = 1$

$\Delta = 36 - 36 = 0$ *une seule racine*

$x_0 = \dfrac{6}{18} = \dfrac{1}{3}$ $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$

$k$ a une seule racine : $\dfrac{1}{3}$.

→ *En b), on peut d'abord diviser l'équation $-3x^2 + 3x + 18 = 0$ par $-3$ : $x^2 - x - 6 = 0$ a les mêmes solutions, avec de plus petits nombres.*

## V — Factoriser un trinôme

### Exercice 17 — Les racines sont données

Avec deux racines, $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ ; avec une racine double, $P(x) = a(x - x_0)^2$. Le coefficient $a$ se lit devant $x^2$. *théorème 2 du cours*

**a)**

$a = 1$, racines $-3$ et $2$ : $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. $x - (-3) = x + 3$

**b)**

$a = 3$, racines $-3$ et $2$ : $3x^2 + 3x - 18 = 3(x + 3)(x - 2)$. *mêmes racines qu'en a), mais $a = 3$*

**c)**

$a = -1$, racines $1$ et $4$ : $-x^2 + 5x - 4 = -(x - 1)(x - 4)$. *$-1$ devant s'écrit « − »*

**d)**

$a = 2$, racine double $3$ : $2x^2 - 12x + 18 = 2(x - 3)^2$.

Contrôle en développant b) :

$3(x + 3)(x - 2) = 3\left(x^2 - 2x + 3x - 6\right)$

$3(x + 3)(x - 2) = 3\left(x^2 + x - 6\right)$

$3(x + 3)(x - 2) = 3x^2 + 3x - 18$ *on retrouve le trinôme de départ*

→ *Erreur fréquente : oublier a, et écrire $(x + 3)(x - 2)$ en b). Contrôle rapide sur le nombre seul : $3 \times 3 \times (-2) = -18$, c'est bien c.*

### Exercice 18 — Factoriser

On calcule $\Delta$, puis les racines, et on écrit $a(x - x_1)(x - x_2)$ en n'oubliant pas $a$. *méthode 5 du cours*

*f*

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8)$ $a = 1, b = -2, c = -8$

$\Delta = 4 + 32 = 36$ $\sqrt{36} = 6$

$x_1 = \dfrac{2-6}{2} = -2$

$x_2 = \dfrac{2+6}{2} = 4$

$f(x) = (x+2)(x-4)$. *contrôle :* $2 \times (-4) = -8$, *c'est bien c*

*g*

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-1)$ $a = 2, b = -1, c = -1$

$\Delta = 1 + 8 = 9$ $\sqrt{9} = 3$

$x_1 = \dfrac{1-3}{4} = -\dfrac{1}{2}$

$x_2 = \dfrac{1+3}{4} = 1$

$g(x) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x-1)$. *contrôle :* $2 \times \frac{1}{2} \times (-1) = -1$

*h*

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-1) \times 3$ $a = -1, b = -2, c = 3$

$\Delta = 4 + 12 = 16$ $\sqrt{16} = 4$

$x_1 = \dfrac{2-4}{-2} = 1$ $2a = -2$

$x_2 = \dfrac{2+4}{-2} = -3$

$h(x) = -(x-1)(x+3)$. *contrôle :* $-1 \times (-1) \times 3 = 3$

*k*

$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 3 \times 2$ $a = 3, b = -7, c = 2$

$\Delta = 49 - 24 = 25$ $\sqrt{25} = 5$

$x_1 = \dfrac{7-5}{6} = \dfrac{1}{3}$

$x_2 = \dfrac{7+5}{6} = 2$

$k(x) = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)(x-2)$. *contrôle :* $3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-2) = 2$

→ *Pour g et k, on peut faire entrer a dans la première parenthèse :* $2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2x + 1$ *et* $3\left(x - \frac{1}{3}\right) = 3x - 1$, *d'où* $g(x) = (2x+1)(x-1)$ *et* $k(x) = (3x-1)(x-2)$. *Ce n'est pas exigé.*

## Exercice 19 — Factoriser si c'est possible

Si $\Delta > 0$ : $a(x-x_1)(x-x_2)$ ; si $\Delta = 0$ : $a(x-x_0)^2$ ; si $\Delta < 0$ : pas de factorisation. *théorème 2 du cours*

*f*

$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4$ $a = 1, b = 4, c = 4$

$\Delta = 16 - 16 = 0$ *une racine double*

$x_0 = \dfrac{-4}{2} = -2$ $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$

$f(x) = (x+2)^2$. $\Delta = 0$ *: un carré*

*g*

$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times 9$ $a = 1, b = 0, c = 9$

$\Delta = -36$ $\Delta < 0$

$g$ ne se factorise pas. $x^2 + 9 \geqslant 9$ : *jamais nul*

*h*

$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-9)$ $a = 1, b = 0, c = -9$

$\Delta = 36$ $\sqrt{36} = 6$

$x_1 = \dfrac{0-6}{2} = -3$

$x_2 = \dfrac{0+6}{2} = 3$

$h(x) = (x+3)(x-3)$. *plus vite :* $x^2 - 3^2 = (x-3)(x+3)$

*k*

$\Delta = 1^2 - 4 \times 6 \times (-2)$ $a = 6, b = 1, c = -2$

$\Delta = 1 + 48 = 49$ $\sqrt{49} = 7$

$x_1 = \dfrac{-1-7}{12} = -\dfrac{2}{3}$

$x_2 = \dfrac{-1+7}{12} = \dfrac{1}{2}$

$k(x) = 6\left(x + \frac{2}{3}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$. *contrôle :* $6 \times \frac{2}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$

*l*

$\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times 2$ $a = 3, b = 1, c = 2$

$\Delta = 1 - 24 = -23$ $\Delta < 0$

$l$ ne se factorise pas.

*m*

$\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times (-3)$ $a = -3, b = 6, c = -3$

$\Delta = 36 - 36 = 0$ *une racine double*

$x_0 = \dfrac{-6}{-6} = 1$ $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$

$m(x) = -3(x-1)^2$. *on n'oublie pas $a = -3$ devant le carré*

→ *« Ne se factorise pas » se justifie toujours par le calcul :* $\Delta < 0$.

## Exercice 20 — Racine évidente

On vérifie que l'image du nombre vaut 0. On écrit alors $a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_2$ inconnu, et on trouve $x_2$ en remplaçant $x$ par 0 dans les deux formes. *remarque « racine évidente » de la partie V*

**a)**

$f(1) = 1^2 - 6 \times 1 + 5$

$f(1) = 1 - 6 + 5 = 0$ *1 est bien une racine*

$a = 1$, donc $f(x) = (x-1)(x - x_2)$. En $x = 0$, les deux formes donnent $f(0)$ : $f(0) = 5$, *le nombre seul*

$(0-1) \times (0 - x_2) = 5$ *forme factorisée en 0 ; forme développée :* 5

$(-1) \times (-x_2) = 5$

$x_2 = 5$

$f(x) = (x-1)(x-5)$. *contrôle :* $f(5) = 25 - 30 + 5 = 0$

**b)**

$g(1) = 2 \times 1^2 + 5 \times 1 - 7$

$g(1) = 2 + 5 - 7 = 0$ *1 est bien une racine*

$a = 2$, donc $g(x) = 2(x-1)(x-x_2)$. En $x = 0$ : $g(0) = -7$

$2 \times (0-1) \times (0-x_2) = -7$

$2x_2 = -7$ $2 \times (-1) \times (-x_2) = 2x_2$

$x_2 = -\dfrac{7}{2}$

$g(x) = 2(x-1)\left(x+\frac{7}{2}\right)$. *ou* $(x-1)(2x+7)$

**c)**

$h(-1) = -2 \times (-1)^2 - 5 \times (-1) - 3$

$h(-1) = -2 + 5 - 3 = 0$ *$-1$ est bien une racine*

$a = -2$, donc $h(x) = -2(x+1)(x-x_2)$. En $x = 0$ : $h(0) = -3$

$-2 \times (0+1) \times (0-x_2) = -3$

$2x_2 = -3$ $-2 \times 1 \times (-x_2) = 2x_2$

$x_2 = -\dfrac{3}{2}$

$h(x) = -2(x+1)\left(x+\frac{3}{2}\right)$. *ou* $-(x+1)(2x+3)$

→ *Le calcul de $\Delta$ donne le même résultat, en plus long. Pour $g$ : $\Delta = 25 + 56 = 81$, racines $\frac{-5-9}{4} = -\frac{7}{2}$ et $\frac{-5+9}{4} = 1$.*

## VI — Représentation graphique

### Exercice 21 — Tableau de valeurs et tracé

**1)**

$a = 1 > 0$ : la parabole est un creux. *propriété 3 du cours : tournée vers le haut*

**2)**

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2)$ $a = 1, b = 1, c = -2$

$\Delta = 1 + 8 = 9$ $\Delta > 0$ *: deux racines ;* $\sqrt{9} = 3$

$x_1 = \dfrac{-1-3}{2} = -2$

$x_2 = \dfrac{-1+3}{2} = 1$

Les racines de $f$ sont $-2$ et $1$. *la courbe coupera l'axe des abscisses en ces deux points*

**3)**

$f(-3) = 9 - 3 - 2 = 4$ $(-3)^2 = 9$

$f(-1) = 1 - 1 - 2 = -2$ $(-1)^2 = 1$

$f(0) = -2$ *le nombre seul*

$f(2) = 4 + 2 - 2 = 4$

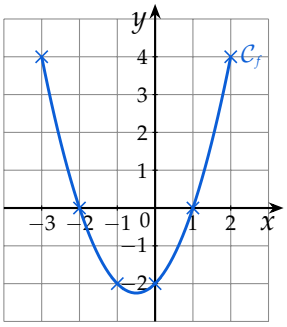
$f(-2) = 0$ et $f(1) = 0$ : ce sont les racines. *pas besoin de les recalculer*

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $4$ | $0$ | $-2$ | $-2$ | $0$ | $4$ |

**4)**

On place les six points du tableau, puis on les relie à main levée par une courbe arrondie, sans segments. *méthode 6 du cours*

Le bas de la courbe est entre $x = -1$ et $x = 0$ : $f(-1) = f(0)$. *les valeurs se répondent :* $f(-3) = f(2)$, $f(-2) = f(1)$




→ *Erreur fréquente : relier les points par des segments, ou mettre la pointe du creux sur un point du tableau. Le bas de la parabole est à $x = -\frac{1}{2}$, entre deux points.*

## Exercice 22 — Un deuxième tracé

$a = -1 < 0$ : la parabole est une bosse. *propriété 3 du cours*

$\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-3)$ $\quad a = -1, b = 4, c = -3$

$\Delta = 16 - 12 = 4$ $\quad \sqrt{4} = 2$

$x_1 = \dfrac{-4-2}{-2} = 3$ $\quad 2a = -2$

$x_2 = \dfrac{-4+2}{-2} = 1$

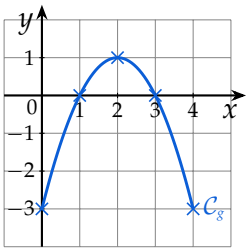
Racines : 1 et 3.

$g(0) = -3$ $\quad$ *le nombre seul*

$g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$ $\quad -2^2 = -4$

$g(4) = -16 + 16 - 3 = -3$ $\quad -4^2 = -16$

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-3$ | 0 | 1 | 0 | $-3$ |




On place les points et on relie par une courbe arrondie ; le haut de la bosse est en $(2\,;1)$. *symétrie :* $g(0) = g(4)$ *et* $g(1) = g(3)$

→ *Erreur fréquente : $g(2) = -(-4) + 8 - 3$. Le carré porte sur 2 seulement : $-2^2 = -4$.*

## Exercice 23 — Associer une courbe à une fonction

**1)**

$f(x) = x^2 - 1$ : $a = 1 > 0$ ; $\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 4 > 0$ : deux racines. $\quad x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ *: racines $-1$ et 1*

$g(x) = -x^2 + 3$ : $a = -1 < 0$ ; $\Delta = 0^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 12 > 0$ : deux racines.

$h(x) = x^2 + 1$ : $a = 1 > 0$ ; $\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times 1 = -4 < 0$ : aucune racine.

$k(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ : $a = 1 > 0$ ; $\quad$ *on développe pour lire a, b et c*

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 1 = 0$ : une seule racine, $-1$.

**2)**

Seule $g$ a $a < 0$ : c'est la seule bosse, courbe 1. *signe de a*

$k$ a une seule racine : sa courbe touche l'axe des abscisses en un point, courbe 2. *en $x = -1$*

$f$ a deux racines : sa courbe coupe l'axe en deux points, courbe 3. *en $-1$ et 1*

$h$ n'a pas de racine : sa courbe ne coupe pas l'axe, courbe 4. *au-dessus de l'axe*

→ *Contrôle par une image : $f(0) = -1$, et la courbe 3 passe bien par $(0\,;-1)$ ; $h(0) = 1$, et la courbe 4 par $(0\,;1)$.*

### Exercice 24 — Sans tracer

La parabole coupe l'axe des abscisses en deux points si $\Delta > 0$, le touche en un point si $\Delta = 0$, ne le coupe pas si $\Delta < 0$. *propriété 4 du cours*

$\Delta_f = (-8)^2 - 4 \times 1 \times 16 = 0$ *un point*

$\Delta_g = 1^2 - 4 \times 3 \times 4 = -47$ *aucun point*

$\Delta_h = 2^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 36$ *deux points*

$\Delta_k = 0^2 - 4 \times 2 \times (-18) = 144$ *deux points*

$\Delta_l = 6^2 - 4 \times (-9) \times (-1) = 0$ *un point*

$\Delta_m = 4^2 - 4 \times 1 \times 6 = -8$ *aucun point*

→ *Pour $k$, $b = 0$ : il n'y a pas de terme en $x$.*

## VII — Sommet et variations

### Exercice 25 — Coordonnées du sommet

$\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, puis $\beta = f(\alpha)$ : on remplace $x$ par $\alpha$. *théorème 3 du cours*

**a)**

$\alpha = -\dfrac{-6}{2 \times 1}$ $a = 1$ *et* $b = -6$

$\alpha = 3$

$\beta = 3^2 - 6 \times 3 + 2$ $\beta = f(3)$

$\beta = 9 - 18 + 2 = -7$

$S(3\,;-7)$.

**b)**

$\alpha = -\dfrac{4}{2 \times (-1)}$ $a = -1$ *et* $b = 4$

$\alpha = 2$ $-\dfrac{4}{-2} = 2$

$\beta = -2^2 + 4 \times 2 + 3$ $\beta = g(2)$

$\beta = -4 + 8 + 3 = 7$

$S(2\,;7)$.

**c)**

$\alpha = -\dfrac{8}{2 \times 2}$ $a = 2$ *et* $b = 8$

$\alpha = -2$

$\beta = 2 \times (-2)^2 + 8 \times (-2) + 5$ $\beta = h(-2)$

$\beta = 8 - 16 + 5 = -3$

$S(-2\,;-3)$.

**d)**

$\alpha = -\dfrac{12}{2 \times (-2)}$ $a = -2$ *et* $b = 12$

$\alpha = 3$ $-\dfrac{12}{-4} = 3$

$\beta = -2 \times 3^2 + 12 \times 3 - 7$ $\beta = k(3)$

$\beta = -18 + 36 - 7 = 11$

$S(3\,;11)$.

→ *Erreur fréquente : oublier le « − » de $-\frac{b}{2a}$. En a), $b=-6$ donne $\alpha=-\frac{-6}{2}=3$, et non $-3$.*

## Exercice 26 — Tableau de variations

On calcule le sommet ; si $a>0$, la fonction décroît puis croît (minimum $\beta$) ; si $a<0$, elle croît puis décroît (maximum $\beta$). *méthode 7 du cours*

**a)**

$\alpha=-\dfrac{-4}{2\times 1}=2$ *$a=1$ et $b=-4$*

$\beta=2^2-4\times 2+3=-1$ *$\beta=f(2)$*

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | ↘ | $-1$ | ↗ | |

$f$ admet un minimum, $-1$, atteint en $x=2$. *$a=1>0$ : un creux*

**b)**

$\alpha=-\dfrac{6}{2\times(-3)}=1$ *$a=-3$ et $b=6$*

$\beta=-3\times 1^2+6\times 1+9=12$ *$\beta=g(1)$*

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | ↗ | $12$ | ↘ | |

$g$ admet un maximum, 12, atteint en $x=1$. *$a=-3<0$ : une bosse*

**c)**

$\alpha=-\dfrac{8}{2\times 2}=-2$ *$a=2$, $b=8$ ($c=0$)*

$\beta=2\times(-2)^2+8\times(-2)=-8$ *$8-16=-8$*

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | ↘ | $-8$ | ↗ | |

$h$ admet un minimum, $-8$, atteint en $x=-2$. *$a=2>0$*

**d)**

$\alpha=-\dfrac{-6}{2\times(-1)}=-3$ *$a=-1$ et $b=-6$ : $-\frac{-6}{-2}=-3$*

$\beta=-(-3)^2-6\times(-3)-5=4$ *$-9+18-5=4$*

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | ↗ | $4$ | ↘ | |

$k$ admet un maximum, 4, atteint en $x=-3$. *$a=-1<0$*

→ *En d), deux signes − dans $-\frac{-6}{2\times(-1)}$ : on calcule d'abord $2\times(-1)=-2$, puis $\frac{-6}{-2}=3$, et enfin $\alpha=-3$.*

## Exercice 27 — Le sommet à partir des racines

**1)**

$\Delta_f = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 4$ $\quad 36 - 32 ; \sqrt{4} = 2$

$x_1 = \dfrac{6-2}{2} = 2$

$x_2 = \dfrac{6+2}{2} = 4$

Racines de $f$ : 2 et 4.

$\Delta_g = 8^2 - 4 \times (-2) \times 10 = 144$ $\quad 64 + 80 ; \sqrt{144} = 12$

$x_1 = \dfrac{-8-12}{-4} = 5$ $\quad 2a = -4$

$x_2 = \dfrac{-8+12}{-4} = -1$

Racines de $g$ : $-1$ et 5.

**2)**

Le sommet est sur l'axe de symétrie, au milieu des deux racines : $\alpha = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$. *remarque de la partie VII*

$\alpha_f = \dfrac{2+4}{2} = 3$

$\alpha_g = \dfrac{-1+5}{2} = 2$

**3)**

$\beta_f = f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 8$

$\beta_f = 9 - 18 + 8 = -1$

$\beta_g = g(2) = -2 \times 2^2 + 8 \times 2 + 10$

$\beta_g = -8 + 16 + 10 = 18$

$f$ : $a = 1 > 0$, minimum $-1$ en $x = 3$. *un creux*

| $x$ | $-\infty$ | $3$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | ↘ | $-1$ | ↗ |

$g$ : $a = -2 < 0$, maximum 18 en $x = 2$. *une bosse*

| $x$ | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g(x)$ | ↗ | $18$ | ↘ |

→ *Contrôle avec la formule : $\alpha_f = -\frac{-6}{2} = 3$ et $\alpha_g = -\frac{8}{-4} = 2$.*

→ *Pour $g$, on peut aussi diviser $-2x^2 + 8x + 10 = 0$ par $-2$ : $x^2 - 4x - 5 = 0$ a les mêmes racines.*

## Exercice 28 — Maximum ou minimum ?

Le signe de $a$ dit « maximum » ou « minimum » ; la valeur est $\beta$, atteinte en $x = \alpha$. *théorème 3 du cours*

**a)**

$\alpha = -\dfrac{-8}{2\times 4} = 1$ $\quad a = 4$ *et* $b = -8$

$\beta = 4\times 1^2 - 8\times 1 + 1 = -3$

$a = 4 > 0$ : $f_1$ a un minimum, $-3$, atteint en $x = 1$.

**b)**

$\alpha = -\dfrac{4}{2\times(-1)} = 2$ $\quad a = -1$ *et* $b = 4$

$\beta = -2^2 + 4\times 2 + 2 = 6$

$a = -1 < 0$ : $f_2$ a un maximum, $6$, atteint en $x = 2$.

**c)**

$\alpha = -\dfrac{6}{2\times(-3)} = 1$ $\quad a = -3$ *et* $b = 6$

$\beta = -3\times 1^2 + 6\times 1 = 3$

$a = -3 < 0$ : $f_3$ a un maximum, $3$, atteint en $x = 1$.

**d)**

$\alpha = -\dfrac{8}{2\times 1} = -4$ $\quad a = 1$ *et* $b = 8$

$\beta = (-4)^2 + 8\times(-4) + 12 = -4$ $\quad 16 - 32 + 12$

$a = 1 > 0$ : $f_4$ a un minimum, $-4$, atteint en $x = -4$.

Ont un maximum : $f_2$ et $f_3$ ; ont un minimum : $f_1$ et $f_4$. *on conclut par une phrase*

→ *Le signe de a suffit pour répondre « maximum » ou « minimum » ; le calcul de β donne sa valeur.*

## VIII — Synthèse : étudier et tracer une parabole

### Exercice 29 — Étude complète

$a = 1 > 0$ : la parabole est un creux. ***sens***

$\alpha = -\dfrac{-2}{2\times 1} = 1$ ***sommet***

$\beta = 1^2 - 2\times 1 - 3 = -4$ $\quad \beta = f(1) : S(1\,;-4)$

$\Delta = (-2)^2 - 4\times 1\times(-3) = 16$ $\quad$ ***racines*** ; $\sqrt{16} = 4$

$x_1 = \dfrac{2-4}{2} = -1$

$x_2 = \dfrac{2+4}{2} = 3$

**Variations** sur $[-2\,;4]$ : $f(-2) = 4 + 4 - 3 = 5$ et $f(4) = 16 - 8 - 3 = 5$. *on calcule les images aux bornes*

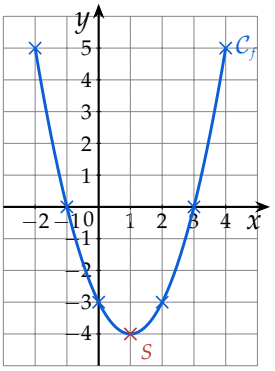
| $x$ | $-2$ | | $1$ | | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $5$ | ↘ | $-4$ | ↗ | $5$ |

$f$ a un minimum, $-4$, atteint en $x = 1$.

**Valeurs**, avec $f(0) = -3$ et $f(2) = 4 - 4 - 3 = -3$ : *symétrie par rapport à $x = 1$*

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $5$ | $0$ | $-3$ | $-4$ | $-3$ | $0$ | $5$ |

**Tracé** : on place les points et le sommet $S$, puis on relie par une courbe arrondie, symétrique par rapport à la droite $x = 1$. *méthode 8 du cours*




## Exercice 30 — Étude complète

$a = -1 < 0$ : la parabole est une bosse. *sens*

$\alpha = -\dfrac{-1}{2 \times (-1)} = -\dfrac{1}{2}$ *sommet* ; $\dfrac{-1}{-2} = \dfrac{1}{2}$

$\beta = -\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 - \left(-\dfrac{1}{2}\right) + 2$ $\beta = g\left(-\dfrac{1}{2}\right)$

$\beta = -\dfrac{1}{4} + \dfrac{2}{4} + \dfrac{8}{4} = \dfrac{9}{4}$ soit 2,25 : $S\left(-\dfrac{1}{2} ; \dfrac{9}{4}\right)$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-1) \times 2 = 9$ *racines* ; $\sqrt{9} = 3$

$x_1 = \dfrac{1-3}{-2} = 1$ $-b = 1$ et $2a = -2$

$x_2 = \dfrac{1+3}{-2} = -2$

**Variations** sur $[-3\,;2]$ : $g(-3) = -9 + 3 + 2 = -4$ et $g(2) = -4 - 2 + 2 = -4$. *images aux bornes*

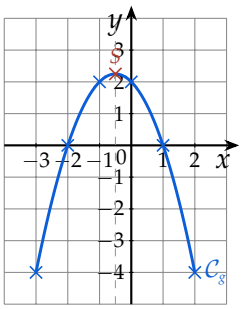
| $x$ | $-3$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-4$ | ↗ | $\frac{9}{4}$ | ↘ | $-4$ |

$g$ a un maximum, $\dfrac{9}{4}$, atteint en $x = -\dfrac{1}{2}$.

**Valeurs**, avec $g(-1) = -1 + 1 + 2 = 2$ et $g(0) = 2$ : *symétrie par rapport à $x = -\frac{1}{2}$*

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-4$ | $0$ | $2$ | $2$ | $0$ | $-4$ |

**Tracé** : le sommet est entre $x = -1$ et $x = 0$, un peu au-dessus de 2. $\frac{9}{4} = 2{,}25$




## Exercice 31 — Étude complète

$a = 2 > 0$ : la parabole est un creux. *sens*

$\alpha = -\dfrac{2}{2\times 2} = -\dfrac{1}{2}$ *sommet*

$\beta = 2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 + 2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right) - 4$ $\beta = h\left(-\dfrac{1}{2}\right)$

$\beta = \dfrac{1}{2} - 1 - 4 = -\dfrac{9}{2}$ $2\times\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2}$ *; soit* $-4{,}5$

$\Delta = 2^2 - 4\times 2\times(-4) = 36$ *racines ;* $\sqrt{36} = 6$

$x_1 = \dfrac{-2-6}{4} = -2$

$x_2 = \dfrac{-2+6}{4} = 1$

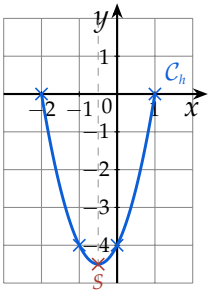
**Variations** sur $[-2\,;1]$ : les bornes sont les racines, donc $h(-2) = h(1) = 0$.

| $x$ | $-2$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | $0$ | ↘ | $-\frac{9}{2}$ | ↗ | $0$ |

$h$ a un minimum, $-\dfrac{9}{2}$, atteint en $x = -\dfrac{1}{2}$.

**Valeurs**, avec $h(-1) = 2-2-4 = -4$ et $h(0) = -4$ :

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | $0$ | $-4$ | $-4$ | $0$ |




La courbe passe bien par les points $(-2\,;0)$ et $(1\,;0)$ de l'axe des abscisses : ce sont les racines calculées. *la vérification demandée*

## IX — Signe d'un trinôme

### Exercice 32 — À partir de la forme factorisée

On dresse le tableau de signes du produit : une ligne par facteur, rangée dans l'ordre des racines, puis la règle des signes dans chaque colonne. *comme l'exemple de la partie IX*

$f(x) = 3(x+2)(x-5)$

3 est toujours positif ; $x+2$ s'annule en $-2$ et $x-5$ en 5, négatifs avant, positifs après. *un facteur $x-r$ est négatif avant $r$, positif après*

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$g(x) = -2(x-1)(x+6)$

On range les racines : $-6 < 1$. Le facteur $-2$ est toujours négatif. *la ligne de $x+6$ vient en premier*

| $x$ | $-\infty$ | | $-6$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$h(x) = 4(x+4)(3x-1)$

$3x-1=0$ donne $x = \dfrac{1}{3}$ ; $3x-1$ est négatif avant $\dfrac{1}{3}$, positif après. *coefficient de $x$ positif : $3>0$*

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x+4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $3x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$k(x) = -3(2x-5)(4x+1)$

$2x-5=0$ donne $x = \dfrac{5}{2}$ ; $4x+1=0$ donne $x = -\dfrac{1}{4}$. On range : $-\dfrac{1}{4} < \dfrac{5}{2}$. *la ligne de $4x+1$ vient en premier*

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{4}$ | | $\frac{5}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $4x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2x-5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $k(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*→ Contrôle par le théorème 4 : le coefficient de $x^2$ est $a=3$ pour $f$, $-2$ pour $g$, $4\times 3 = 12$ pour $h$ et $-3\times 2\times 4 = -24$ pour $k$. Le trinôme a le signe de $a$ à l'extérieur des racines : c'est bien la dernière ligne de chaque tableau.*

## Exercice 33 — À partir de la forme développée

On calcule $\Delta$ et les racines ; le trinôme a le signe de $a$ à l'extérieur des racines, le signe contraire entre elles. *méthode 9 et théorème 4 du cours*

**a)**

$\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (-12) = 121$ $\quad 25 + 96 ; \sqrt{121} = 11$

$x_1 = \dfrac{-5-11}{4} = -4$

$x_2 = \dfrac{-5+11}{4} = \dfrac{3}{2}$

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a = 2 > 0$ : positif à l'extérieur des racines, négatif entre.

**b)**

$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 36$ $\quad 4 + 32 ; \sqrt{36} = 6$

$x_1 = \dfrac{-2-6}{-2} = 4$

$x_2 = \dfrac{-2+6}{-2} = -2$ $\quad$ *on range les racines :* $-2 < 4$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$a = -1 < 0$ : négatif à l'extérieur, positif entre les racines.

**c)**

$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25$ $\quad 49 - 24 ; \sqrt{25} = 5$

$x_1 = \dfrac{7-5}{4} = \dfrac{1}{2}$

$x_2 = \dfrac{7+5}{4} = 3$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a = 2 > 0$ : positif à l'extérieur des racines.

**d)**

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times 2 = 25$ $\quad 1 + 24 ; \sqrt{25} = 5$

$x_1 = \dfrac{1-5}{-6} = \dfrac{2}{3}$ $\quad -b = 1$ *et* $2a = -6$

$x_2 = \dfrac{1+5}{-6} = -1$ $\quad$ *on range :* $-1 < \dfrac{2}{3}$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $\frac{2}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$a = -3 < 0$ : négatif à l'extérieur, positif entre les racines.

*→ Avec $a < 0$, la formule donne souvent la plus grande racine en premier : on range toujours les racines dans l'ordre croissant avant de remplir le tableau.*

## Exercice 34 — Les trois cas

$\Delta > 0$ : signe de $a$ à l'extérieur des racines ; $\Delta = 0$ : signe de $a$, nul en $x_0$ ; $\Delta < 0$ : toujours le signe de $a$. *théorème 4 du cours*

$f(x) = x^2 + 4x + 4$

$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$ *une racine double*

$x_0 = \dfrac{-4}{2} = -2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

$a = 1 > 0$ : $f(x)$ est positif, nul en $-2$. $f(x) = (x+2)^2$, *un carré*

$g(x) = x^2 - 4$

$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ : racines $-2$ et $2$ ; $a = 1 > 0$. *différence de carrés ; ou* $\Delta = 16$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$g(x)$ est positif à l'extérieur de $-2$ et $2$, négatif entre.

$h(x) = x^2 + 4$

$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times 4 = -16$ $\Delta < 0$ *: pas de racine*

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | $+$ | |

$a = 1 > 0$ : $h(x)$ est toujours positif.

$k(x) = -x^2 + 2x - 4$

$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-4) = -12$ $4 - 16$ *: pas de racine*

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | $-$ | |

$a = -1 < 0$ : $k(x)$ est toujours négatif.

$l(x) = -9x^2 + 6x - 1$

$\Delta = 6^2 - 4 \times (-9) \times (-1) = 0$ $36 - 36$

$x_0 = \dfrac{-6}{-18} = \dfrac{1}{3}$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $l(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |

$a = -9 < 0$ : $l(x)$ est négatif, nul en $\dfrac{1}{3}$.

$m(x) = 2x^2 - 5x + 3$

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 1$ $25 - 24$

$x_1 = \dfrac{5-1}{4} = 1$

$x_2 = \dfrac{5+1}{4} = \dfrac{3}{2}$

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a = 2 > 0$ : $m(x)$ est positif à l'extérieur de 1 et $\frac{3}{2}$, négatif entre.

→ *Erreur fréquente : quand $\Delta < 0$, conclure « toujours positif » sans regarder $a$. Pour $k$, $a < 0$ : toujours négatif.*

## Exercice 35 — Sans tableau de signes

Si $\Delta < 0$, le trinôme a toujours le signe de $a$ ; si $\Delta > 0$, il change de signe en chaque racine ; si $\Delta = 0$, il a le signe de $a$ et s'annule une fois. *théorème 4 du cours*

$\Delta_f = 2^2 - 4 \times 1 \times 3 = -8$ — $\Delta < 0$ *et* $a = 1 > 0$ : *toujours positif*

$\Delta_g = 0^2 - 4 \times (-2) \times (-3) = -24$ — $\Delta < 0$ *et* $a = -2 < 0$ : *toujours négatif*

$\Delta_h = 0^2 - 4 \times 3 \times (-12) = 144$ — $\Delta > 0$ : *change de signe (en $-2$ et $2$)*

$\Delta_k = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-4) = 0$ — $\Delta = 0$ *et* $a = -1 < 0$ : *négatif, nul en $2$*

$\Delta_l = 1^2 - 4 \times 4 \times 1 = -15$ — $\Delta < 0$ *et* $a = 4 > 0$ : *toujours positif*

$\Delta_m = 2^2 - 4 \times (-3) \times (-1) = -8$ — $\Delta < 0$ *et* $a = -3 < 0$ : *toujours négatif*

→ *$k(x) = -(x-2)^2$ ne change pas de signe : il est négatif, sauf en $x = 2$ où il est nul. On peut dire « toujours négatif ou nul ».*

# X — Inéquations du second degré

## Exercice 36 — Inéquations

On cherche les racines, on dresse le tableau de signes, puis on lit les $x$ qui conviennent : crochets ouverts pour $<$ ou $>$, fermés aux racines pour $\leqslant$ ou $\geqslant$. *méthode 10 du cours*

**a)**

$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$ *une racine double*

$x_0 = \dfrac{-4}{2} = -2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + 4x + 4$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-\infty\,;-2[ \cup ]-2\,;+\infty[$. *strictement positif partout, sauf en $-2$ où il est nul*

**b)**

$\Delta = 5^2 - 4 \times (-2) \times (-3) = 1$ $25 - 24$

$x_1 = \dfrac{-5-1}{-4} = \dfrac{3}{2}$

$x_2 = \dfrac{-5+1}{-4} = 1$ *on range : $1 < \frac{3}{2}$*

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x^2 + 5x - 3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$S = ]-\infty\,;1] \cup [\frac{3}{2}\,;+\infty[$. *$a < 0$ : négatif à l'extérieur ; $\leqslant$ : racines comprises*

**c)**

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-15) = 64$ $\quad \sqrt{64} = 8$

$x_1 = \dfrac{2-8}{2} = -3$

$x_2 = \dfrac{2+8}{2} = 5$

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 2x - 15$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-\infty\,;-3] \cup [5\,;+\infty[$. *$a > 0$ : positif à l'extérieur ; $\geqslant$ : racines comprises*

**d)**

$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 49$ $\quad 9 + 40\,;\ \sqrt{49} = 7$

$x_1 = \dfrac{-3-7}{2} = -5$

$x_2 = \dfrac{-3+7}{2} = 2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + 3x - 10$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-5\,;2[$. *négatif entre les racines ; $<$ : racines exclues*

→ *En a), on peut aussi écrire $S = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ (« $\mathbb{R}$ privé de $-2$ »).*

## Exercice 37 — Tout ramener d'un côté

On met tout dans le membre de gauche, puis on résout comme à l'exercice 36. *méthode 10 du cours, cas c)*

**a)**

$-2x^2 + 7x \leqslant 3$ *on recopie*

$-2x^2 + 7x - 3 \leqslant 0$ *on retranche 3*

$\Delta = 7^2 - 4 \times (-2) \times (-3) = 25$ $\quad 49 - 24\,;\ \sqrt{25} = 5$

$x_1 = \dfrac{-7-5}{-4} = 3$

$x_2 = \dfrac{-7+5}{-4} = \dfrac{1}{2}$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x^2 + 7x - 3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$S = ]-\infty\,;\frac{1}{2}] \cup [3\,;+\infty[$. *$a < 0$ : négatif à l'extérieur*

**b)**

$2x^2 \geqslant 3x - 4$ *on recopie*

$2x^2 - 3x + 4 \geqslant 0$ *on retranche $3x$ et on ajoute 4*

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 4 = -23$ $\quad 9 - 32$ *: pas de racine*

$a = 2 > 0$ : le trinôme est toujours positif ; $S = \mathbb{R}$. *signe de $a$ partout*

**c)**

$x(x-4) \geqslant x-6$ *on recopie*

$x^2-4x \geqslant x-6$ *on développe*

$x^2-5x+6 \geqslant 0$ *on retranche $x$ et on ajoute 6*

$\Delta = (-5)^2 - 4\times 1\times 6 = 1$

$x_1 = \dfrac{5-1}{2} = 2$

$x_2 = \dfrac{5+1}{2} = 3$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-5x+6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-\infty\,;2] \cup [3\,;+\infty[$. *$a>0$ : positif à l'extérieur*

**d)**

$x^2+8 < 6x$ *on recopie*

$x^2-6x+8 < 0$ *on retranche $6x$*

$\Delta = (-6)^2 - 4\times 1\times 8 = 4$ *$36-32$ ; $\sqrt{4}=2$*

$x_1 = \dfrac{6-2}{2} = 2$

$x_2 = \dfrac{6+2}{2} = 4$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-6x+8$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]2\,;4[$. *négatif entre les racines ; inégalité stricte*

→ *On ne divise jamais les deux membres par $x$ : on ne connaît pas son signe.*

## Exercice 38 — Cas particuliers

**a)**

$x^2 \geqslant 25$ *on recopie*

$x^2-25 \geqslant 0$ *tout dans le membre de gauche*

$(x-5)(x+5) \geqslant 0$ *différence de carrés : racines $-5$ et $5$*

$a = 1 > 0$ : positif à l'extérieur des racines ;
$S = ]-\infty\,;-5] \cup [5\,;+\infty[$.

**b)**

$x^2 < 9$ *on recopie*

$(x-3)(x+3) < 0$ *$x^2-9<0$ : racines $-3$ et $3$*

Négatif entre les racines : $S = ]-3\,;3[$. *$a = 1 > 0$*

**c)**

$-x^2+1 = (1-x)(1+x)$ : racines $-1$ et $1$ ; $a = -1 < 0$, donc positif entre les racines.

$S = ]-1\,;1[$. *inégalité stricte*

**d)**

$3x^2 \geqslant 0$, donc $3x^2 + 6 \geqslant 6$ : le membre de gauche n'est jamais négatif ni nul ; $S = \varnothing$.

*ou : $\Delta = -72 < 0$ et $a = 3 > 0$, toujours positif*

**e)**

Un carré est positif ; $(x+2)^2$ n'est nul qu'en $-2$.

*inégalité stricte : on enlève $-2$*

$S = ]-\infty ; -2[ \cup ]-2 ; +\infty[$.

**f)**

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 4 = -15$ *$\Delta < 0$ : pas de racine*

$a = 1 > 0$ : toujours positif ; $S = \mathbb{R}$.

→ *Erreur fréquente en a) : écrire $x \geqslant 5$ seulement. Les nombres négatifs comme $-6$ conviennent aussi : $(-6)^2 = 36 \geqslant 25$.*

## Exercice 39 — Lecture graphique

**a)**

Graphiquement : la courbe coupe l'axe des abscisses en $-3$ et en $1$.

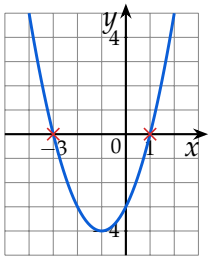
*les points où $f(x) = 0$*

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$ $\quad \sqrt{16} = 4$

$$x_1 = \frac{-2-4}{2} = -3$$

$$x_2 = \frac{-2+4}{2} = 1$$

$S = \{-3 ; 1\}$ : le calcul confirme la lecture.




**b)**

Graphiquement : la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses à gauche de $-3$ et à droite de $1$.

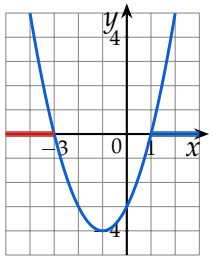
*$f(x) > 0$ : points au-dessus de l'axe*

Par le calcul : $a = 1 > 0$, donc $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines.

*théorème 4*

$S = ]-\infty ; -3[ \cup ]1 ; +\infty[$.

*racines exclues*

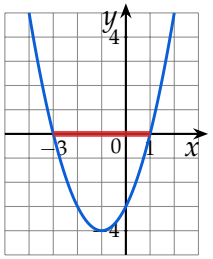



**c)**

Graphiquement : la courbe est sous l'axe ou sur l'axe, entre $-3$ et $1$.

*$f(x) \leqslant 0$ : « ou nul », racines comprises*

Par le calcul : négatif entre les racines ; $S = [-3 ; 1]$.




**d)**

Graphiquement : on trace la droite horizontale $y = -3$ ; elle coupe la courbe en deux points, d'abscisses $-2$ et $0$.

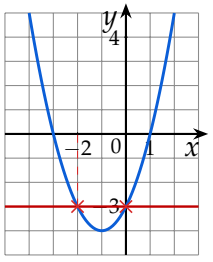
*les antécédents de $-3$*

$x^2 + 2x - 3 = -3$ *on recopie $f(x) = -3$*

$x^2 + 2x = 0$ *on ajoute 3*

$x(x+2) = 0$ *facteur commun $x$*

$x = 0$ ou $x + 2 = 0$ *produit nul*




$S = \{-2 ; 0\}$.

→ *En b), la courbe ne montre que l'intervalle $[-4 ; 2]$ ; c'est le calcul qui dit que $f(x)$ reste positif au-delà.*

## XI — Intersection d'une parabole et d'une droite

### Exercice 40 — Points d'intersection

On égale les deux expressions de $y$ (parabole et droite) : les solutions sont les abscisses des points communs. On met tout à gauche et on résout. Les ordonnées se calculent avec l'équation de la droite. *méthode 11 du cours*

**a)**

$x^2 - 4x + 2 = -x + 2$ *on égale les deux expressions de y*

$x^2 - 3x = 0$ *tout à gauche*

$x(x-3) = 0$ *pas de nombre seul : facteur commun x*

$x = 0$ ou $x = 3$ *produit nul*

Ordonnées avec la droite : 0 donne 2 et 3 donne $-3+2=-1$. *contrôle sur la parabole : $9-12+2=-1$*
Points $(0\,;2)$ et $(3\,;-1)$.

**b)**

$x^2 + 2x + 4 = 4x + 3$ *on égale les deux expressions de y*

$x^2 - 2x + 1 = 0$ *tout à gauche*

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 0$ *une seule solution*

$x_0 = \dfrac{2}{2} = 1$

Ordonnée : $4 \times 1 + 3 = 7$. Un seul point, $(1\,;7)$ : la droite est tangente à la parabole. *elle la touche sans la traverser*

**c)**

$x^2 - x + 3 = x + 1$ *on égale les deux expressions de y*

$x^2 - 2x + 2 = 0$ *tout à gauche*

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4$ *$\Delta < 0$ : aucune solution*

Aucun point commun : la droite ne coupe pas la parabole.
→ *Erreur fréquente : donner seulement les abscisses. Un point a deux coordonnées.*

### Exercice 41 — Deux paraboles

Même méthode : on égale les deux expressions de $y$ ; les solutions sont les abscisses des points communs. *propriété 5 du cours*

**a)**

$x^2 + x - 3 = -x^2 + 3x + 1$ *on égale les deux expressions*

$2x^2 - 2x - 4 = 0$ *tout à gauche : $x^2 + x^2$ ; $x - 3x$ ; $-3 - 1$*

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (-4) = 36$ *$4 + 32$ ; $\sqrt{36} = 6$*

$x_1 = \dfrac{2-6}{4} = -1$

$x_2 = \dfrac{2+6}{4} = 2$

Ordonnées avec $\mathcal{P}$ : $(-1)^2 - 1 - 3 = -3$ et $2^2 + 2 - 3 = 3$. Points $(-1\,;-3)$ et $(2\,;3)$. *contrôle avec $\mathcal{P}'$ : $-1-3+1=-3$*

**b)**

$x^2 - 2x + 4 = -x^2 + 2x + 2$

$2x^2 - 4x + 2 = 0$ *tout à gauche*

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 0$ *une seule solution*

$x_0 = \dfrac{4}{4} = 1$

Ordonnée : $1-2+4=3$. Un seul point, $(1\,;3)$ : les deux paraboles se touchent.

**c)**

$3x^2-2x+1=3x^2+4x-5$

$-6x+6=0$ *les $3x^2$ s'éliminent*

$-6x=-6$ *on retranche 6*

$x=1$ *on divise par $-6$*

Ordonnée : $3-2+1=2$. Un seul point, $(1\,;2)$.

On remarque que les termes en $x^2$ s'éliminent : l'équation est du premier degré, et il n'y a qu'un point commun. *même coefficient $a=3$*

## Exercice 42 — Combien de points ?

Pour chaque droite, on égale $x^2$ et l'expression de $y$ : les solutions sont les abscisses des points communs ; le signe du discriminant donne leur nombre, sans calculer les points. *propriété 5 du cours*

$\mathcal{D}_1$

$x^2=4x-4$

$x^2-4x+4=0$ *tout à gauche*

$\Delta=(-4)^2-4\times1\times4=0$

$\Delta=0$

Un seul point commun : $\mathcal{D}_1$ est tangente à $\mathcal{P}$.

$\mathcal{D}_2$

$x^2=4x-5$

$x^2-4x+5=0$

$\Delta=(-4)^2-4\times1\times5=-4$

$\Delta<0$

Aucun point commun.

$\mathcal{D}_3$

$x^2=4x+1$

$x^2-4x-1=0$

$\Delta=(-4)^2-4\times1\times(-1)=20$

$\Delta>0$

Deux points communs.

→ *Les trois droites sont parallèles (même coefficient directeur 4) : la plus basse ne touche pas la parabole, la plus haute la coupe deux fois.*

## Exercice 43 — Avec un paramètre

**1)**

$x^2+x=3x+m$ *même ordonnée pour la même abscisse*

$x^2+x-3x-m=0$ *tout à gauche*

$x^2-2x-m=0$

Les abscisses des points communs sont bien les solutions de $x^2-2x-m=0$.

**2)**

$\Delta=(-2)^2-4\times1\times(-m)$ $a=1, b=-2, c=-m$

$\Delta=4+4m$ $-4\times(-m)=+4m$

**3)**

Deux points quand $\Delta > 0$ :

$4 + 4m > 0$

$4m > -4$ *on retranche 4*

$m > -1$ *on divise par $4 > 0$ : le sens ne change pas*

La droite coupe $\mathcal{P}$ en deux points si $m > -1$, en un seul si $m = -1$ et en aucun si $m < -1$. *$\Delta = 0$ pour $m = -1$ ; $\Delta < 0$ pour $m < -1$*

→ *Erreur fréquente : prendre $c = m$. Après avoir tout mis à gauche, le nombre seul est $-m$.*

## XII — Position relative de deux courbes

### Exercice 44 — Une parabole et une droite

**1)**

$d(x) = x^2 + x - 2 - (3x - 2)$ *on soustrait **toute** l'expression de g*

$d(x) = x^2 + x - 2 - 3x + 2$ *le $-$ change tous les signes*

$d(x) = x^2 - 2x$

**2)**

$d(x) = x(x - 2)$ *facteur commun $x$ : racines 0 et 2*

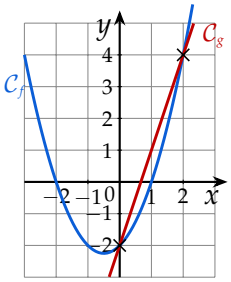
| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a = 1 > 0$ : positif à l'extérieur des racines, négatif entre. *théorème 4*

**3)**

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]2\,;+\infty[$, au-dessous sur $]0\,;2[$. *là où $d(x) > 0$, puis là où $d(x) < 0$*

Elles se coupent en $(0\,;-2)$ et en $(2\,;4)$. *ordonnées : $g(0) = -2$ et $g(2) = 4$*




### Exercice 45 — Trois situations

On étudie le signe de $d(x) = f(x) - g(x)$ : là où $d(x) > 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$. *méthode 12 du cours*

**a)**

$d(x) = x^2 - 4x + 5 - (x + 1)$ *toute l'expression de g*

$d(x) = x^2 - 5x + 4$

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 9$ $\sqrt{9} = 3$

$x_1 = \dfrac{5 - 3}{2} = 1$

$x_2 = \dfrac{5 + 3}{2} = 4$

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]1\,;4[$, au-dessus sur $]-\infty\,;1[$ et sur $]4\,;+\infty[$ ; elles se coupent en $(1\,;2)$ et $(4\,;5)$. *ordonnées : $g(1)=2$ et $g(4)=5$*

**b)**

$d(x) = -x^2+3x+1-(x+1)$

$d(x) = -x^2+2x$

$d(x) = -x(x-2)$ *facteur commun $-x$ : racines 0 et 2*

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]0\,;2[$, au-dessous ailleurs ; elles se coupent en $(0\,;1)$ et $(2\,;3)$. *$a=-1<0$ : positif entre les racines*

**c)**

$d(x) = x^2+3x+1-5x$

$d(x) = x^2-2x+1$

$\Delta = (-2)^2-4\times1\times1 = 0$ *une racine double*

$x_0 = \dfrac{2}{2} = 1$

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

$\mathcal{C}_f$ est toujours au-dessus de $\mathcal{C}_g$, sauf en $x=1$ où elles se touchent, au point $(1\,;5)$. *$d(x)=(x-1)^2\geqslant 0$ ; $g(1)=5$*

*→ En c), la droite est tangente à la parabole : elle la touche sans la traverser.*

## Exercice 46 — Deux paraboles

Même méthode : on étudie le signe de $d(x)=f(x)-g(x)$, en soustrayant *toute* l'expression de $g$, entre parenthèses. *méthode 12 du cours*

**a)**

$d(x) = x^2+x+1-(-x^2+4x+3)$

$d(x) = x^2+x+1+x^2-4x-3$ *le $-$ change tous les signes*

$d(x) = 2x^2-3x-2$

$\Delta = (-3)^2-4\times2\times(-2) = 25$ *$9+16$ ; $\sqrt{25}=5$*

$x_1 = \dfrac{3-5}{4} = -\dfrac{1}{2}$

$x_2 = \dfrac{3+5}{4} = 2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $\left]-\frac{1}{2}\,;2\right[$, au-dessus ailleurs ; elles se coupent en $\left(-\frac{1}{2}\,;\frac{3}{4}\right)$ et $(2\,;7)$. *$a=2>0$ : négatif entre les racines ; $f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1$ et $f(2)=4+2+1$*

**b)**

$d(x) = 3x^2 + x - 2 - (3x^2 - 5x + 4)$

$d(x) = 3x^2 + x - 2 - 3x^2 + 5x - 4$

$d(x) = 6x - 6$ *les $x^2$ s'éliminent*

$6x - 6$ s'annule en 1 ; il est négatif avant, positif après. *fonction affine de coefficient $6 > 0$*

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$ ; elles se coupent en $(1\,;2)$. *$f(1) = 3 + 1 - 2 = 2$*

**c)**

$d(x) = 2x^2 + 3x - 1 - (x^2 + 5x + 2)$

$d(x) = 2x^2 + 3x - 1 - x^2 - 5x - 2$

$d(x) = x^2 - 2x - 3$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$ *$\sqrt{16} = 4$*

$x_1 = \dfrac{2-4}{2} = -1$

$x_2 = \dfrac{2+4}{2} = 3$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]-1\,;3[$, au-dessus ailleurs ; elles se coupent en $(-1\,;-2)$ et $(3\,;26)$. *$f(-1) = 2 - 3 - 1$ et $f(3) = 18 + 9 - 1$*

*→ Erreur fréquente : $f(x) - g(x) = x^2 + x + 1 - x^2 + 4x + 3$, en oubliant la parenthèse : aucun signe n'est changé. La parenthèse autour de $g(x)$ est indispensable.*

## XIII — Problèmes du second degré

### Exercice 47 — Une aire imposée

**1)**

Le périmètre vaut 14 cm, donc longueur + largeur = 7 cm (le demi-périmètre). Les deux côtés sont positifs : $0 < x < 7$. ***inconnue**, et ses valeurs possibles*

**2)**

$\ell = 7 - x$ *largeur : $x + \ell = 7$*

$A(x) = x(7 - x)$ *aire = longueur × largeur*

$A(x) = -x^2 + 7x$

**3)**

$-x^2+7x>10$ *l'inéquation*

$-x^2+7x-10>0$ *tout à gauche*

$\Delta = 7^2-4\times(-1)\times(-10)=9$ *$49-40$ ; $\sqrt{9}=3$*

$x_1=\dfrac{-7-3}{-2}=5$

$x_2=\dfrac{-7+3}{-2}=2$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x^2+7x-10$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$a=-1<0$ : positif entre les racines, donc $2<x<5$, qui est bien dans $]0\,;7[$. *retour à l'énoncé*

L'aire dépasse 10 cm² quand la longueur est strictement comprise entre 2 cm et 5 cm. *contrôle : $x=3$ donne $3\times4=12>10$*

→ *Si l'on veut que la longueur soit le plus grand côté ($x\geqslant 7-x$), on ajoute $x\geqslant 3{,}5$ : la réponse devient $3{,}5\leqslant x<5$.*

## Exercice 48 — Une trajectoire

**1)**

$h(0)=-5\times0^2+30\times0+35=35$ *au départ, $t=0$*

Le projectile part de 35 m de haut. *la hauteur du toit*

**2)**

$\alpha=-\dfrac{30}{2\times(-5)}=3$ *$a=-5<0$ : maximum au sommet*

$h(3)=-5\times9+90+35$

$h(3)=-45+90+35=80$

Hauteur maximale 80 m, atteinte au bout de 3 s.

**3)**

$-5t^2+30t+35=0$ *au sol : $h(t)=0$*

$t^2-6t-7=0$ *on divise par $-5$*

$\Delta=(-6)^2-4\times1\times(-7)=64$ *$36+28$ ; $\sqrt{64}=8$*

$t_1=\dfrac{6-8}{2}=-1$

$t_2=\dfrac{6+8}{2}=7$

Le projectile touche le sol au bout de 7 s. *on rejette $-1$ : le temps est positif*

**4)**

$-5t^2+30t+35>35$ *plus haut que le départ*

$-5t^2+30t>0$ *on retranche 35*

$t^2-6t<0$ *on divise par $-5<0$ : le sens change*

$t(t-6)<0$ *racines 0 et 6*

$a=1>0$ : négatif entre les racines, donc $t\in]0\,;6[$. Le projectile est plus haut que son point de départ pendant 6 s. $6-0=6$

→ *Diviser par un nombre négatif change le sens d'une inégalité, pas celui d'une égalité.*

## Exercice 49 — Un atelier

**1)**

$B(x) = R(x) - C(x)$ *bénéfice = recette − coût*

$B(x) = 42x - (x^2 - 8x + 400)$ *toute l'expression de C*

$B(x) = 42x - x^2 + 8x - 400$ *le − change tous les signes*

$B(x) = -x^2 + 50x - 400$

**2)**

$\Delta = 50^2 - 4 \times (-1) \times (-400)$ *on cherche les racines de B*

$\Delta = 2\,500 - 1\,600 = 900$ $\sqrt{900} = 30$

$x_1 = \dfrac{-50 - 30}{-2} = 40$

$x_2 = \dfrac{-50 + 30}{-2} = 10$

| $x$ | $0$ | | $10$ | | $40$ | | $50$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $B(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

L'atelier fait un bénéfice ($B(x) > 0$) pour une production strictement comprise entre 10 et 40 pièces par jour. *$a = -1 < 0$ : positif entre les racines ; tableau sur $[0\,;50]$*

**3)**

$\alpha = -\dfrac{50}{2 \times (-1)} = 25$ *$a < 0$ : maximum au sommet*

$B(25) = -625 + 1\,250 - 400 = 225$ $25^2 = 625$

Le bénéfice est maximal pour 25 pièces par jour ; il vaut alors 225 €. *25 est bien entre 0 et 50*

→ *Contrôle : 25 est au milieu des racines 10 et 40.*